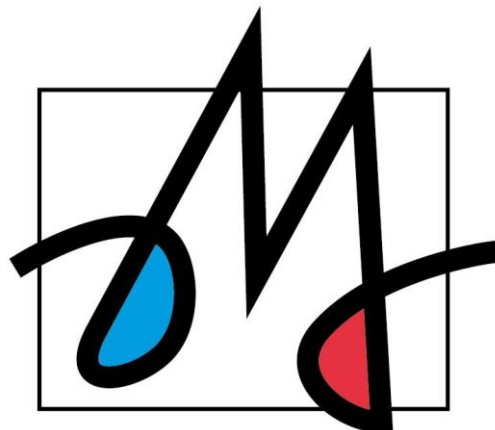


Année 2024-2025

Rapport d'entreprise



Montataire
FIERE & SOLIDAIRE

Service Informatique de la Ville de Montataire

104 Rue Jean Jaurès, 60160 Montataire

Ziafat Sayed-Ateeb

BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR SERVICES
INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS SPECIALITÉ
SOLUTIONS D'INFRASTRUCTURE, SYSTÈMES ET RESEAUX
ENSEIGNANT RESPONSABLE : MADAME MATHILDE
CARTIER

TUTEUR : MONSIEUR GOULART FROEHLICH Cedric

Table des matières

Remerciements	2
Introduction	2
Présentation du candidat	2
Présentation de l'entreprise	2
A. Présentation de l'entreprise	2
B. Historique de l'entreprise	2
C. Structure et organisation interne de l'entreprise	2
D. Les services au sein de l'entreprise	3
E. Présentation du réseau informatique de l'entreprise	4
Les missions effectuées	5
A. Mission 1 : Déploiement logiciel WAPT	5
A.1. Présentation de la mission	5
A.2. Objectifs	5
A.3. Outils utilisés	5
A.4. Déroulement de la mission	5
A.5. Problèmes rencontrés	5
A.6. Compétences acquises	6
A.7. Bilan de la mission	6
B. Mission 2 : Mise en place d'un serveur de tests (Lab)	6
B.1. Présentation de la mission	6
B.2. Objectifs	6
B.3. Outils utilisés	6
B.4. Déroulement de la mission	6
B.5. Problèmes rencontrés	6
B.6. Compétences acquises	6
B.7. Bilan de la mission	6
Conclusion	7
Annexes	8
A. Mission 1 : Déploiement logiciel WAPT	8
B. Mission 2 : Mise en place d'un serveur de tests (Lab)	9

Remerciements

Avant toute chose, je souhaite remercier Cédric Goulart Froehlich, Safir Duong, Abdoulaye Yattara qui m'ont accueilli chaleureusement dans leur service et qui m'ont permis d'acquérir ainsi que de consolider mes compétences. Je tiens également à remercier tous les autres services de la ville qui m'ont aussi accueillis et accompagnés durant ce stage.

Introduction

Je m'appelle Ziafat Sayed-Ateeb, actuellement étudiant au Lycée Jean Rostand en BTS Services Informatiques aux Organisations, option A : Solutions d'Infrastructure, Systèmes et Réseaux.

J'ai effectué mon stage dans le service informatique de Montataire dans le secteur public pour une durée de 4 semaines. En bref, le service informatique de la commune est chargé de la gestion et du maintien du parc informatique. Durant ce stage, j'ai participé au support technique, à la maintenance des équipements et à l'installation de logiciels.

Présentation du candidat

Je suis titulaire d'un Baccalauréat Sciences Technologiques Management et Gestion, option Gestion Finances. Durant ma scolarité j'ai également participé au concours national de L'Excellence en économie, que j'ai remporté au niveau académique (Amiens).

Concernant mes expériences professionnelles, j'ai été amené à travailler dans divers secteurs allant de la manutention (BPS), au secteur des parcs d'attractions à Mer de Sable ainsi qu'au Parc Astérix, et dernièrement en hypermarché à Leclerc.

Je possède de solides compétences en systèmes et réseaux. Je maîtrise l'administration de systèmes Windows et Linux, la virtualisation avec VirtualBox, la gestion de réseaux (commutateurs, routeurs, VLAN) ainsi que des outils comme GLPI et Packet Tracer. J'ai également des bases en développement et en gestion de bases de données.

Présentation de l'entreprise

A. Présentation de l'entreprise

Le service informatique de Montataire est implanté dans un bâtiment administratif communal qui est la mairie annexe. Il fait partie du secteur public et a pour mission de garantir le bon fonctionnement des systèmes d'information de la collectivité. Ce service gère le parc informatique, assure la maintenance des équipements, le support aux utilisateurs, la sécurité des données, ainsi que le déploiement et la gestion des logiciels utilisés par les différents services municipaux (état civil, urbanisme, ressources humaines, etc.).

B. Historique de l'entreprise

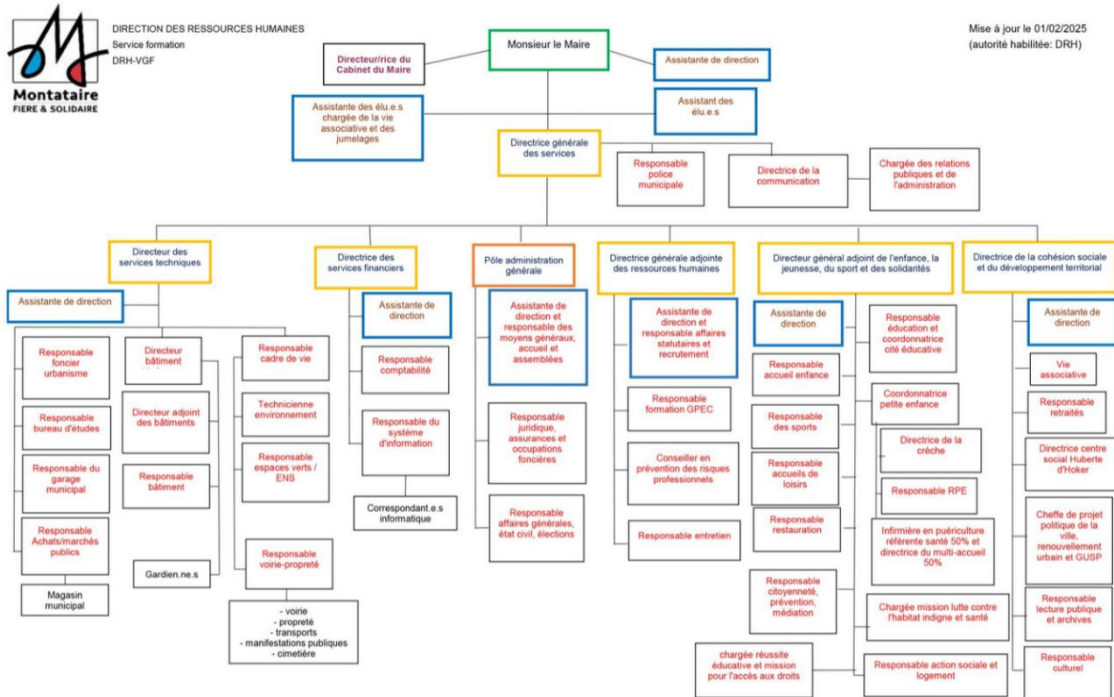
La mairie de Montataire, créée officiellement autour de 1790 après la Révolution française, gère les services publics de la commune. Le service informatique a été mis en place dans les années 2000.

C. Structure et organisation interne de l'entreprise

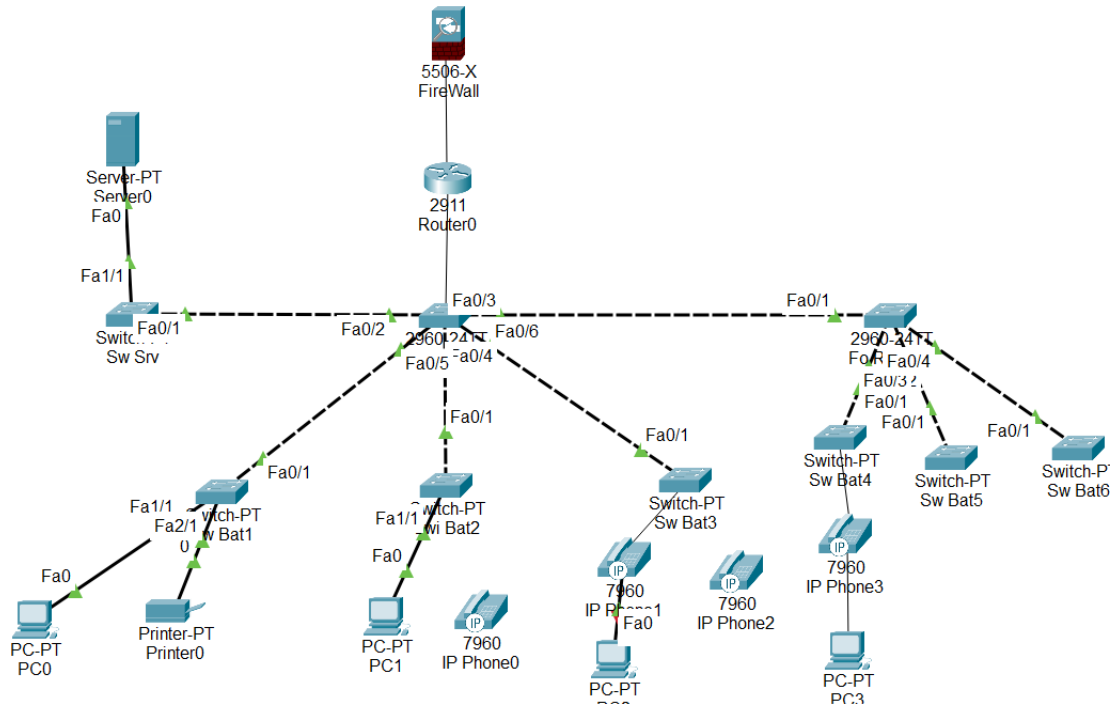
La ville de Montataire possède de nombreux services et donc de nombreux bâtiments comme le service technique ou le service de communication qui ont des bâtiments dédiés. Le service informatique quant à lui est situé dans la mairie annexe comme cité précédemment, de même pour les ressources humaines et le service comptabilité qui sont abrités dans ce même endroit.

D. Les services au sein de l'entreprise

Voici l'organigramme représentant le fonctionnement et les services de la ville de Montataire :



E. Présentation du réseau informatique de l'entreprise



Le réseau de la mairie est une infrastructure interconnectée en fibre optique, structurée autour d'un nœud central appelé "FO Annexe". Ce dernier relie le routeur principal (connecté à Internet via un firewall), les serveurs internes, ainsi que plusieurs bâtiments municipaux (Bat1 à Bat6). Chaque bâtiment est équipé d'un switch local et de postes de travail (PC, téléphones IP, imprimantes), avec une répartition logique en sous-réseaux IP. Un répartiteur secondaire ("FO Répart2") permet d'étendre la connectivité vers les bâtiments plus éloignés. Ce réseau assure une communication rapide et fiable entre tous les services municipaux.

Les missions effectuées

A. Mission 1 : Déploiement du logiciel WAPT

A.1. Présentation de la mission

WAPT (Windows Apt) est un outil de déploiement et de gestion de logiciels destiné principalement aux parcs informatiques sous Windows. Il est développé par Tranquil IT et permet d'automatiser l'installation, la mise à jour, la configuration et la désinstallation des logiciels sur un grand nombre de postes.

Le déploiement du logiciel WAPT était une nécessité pour faciliter le support (installation, mises à jour...) qui prenait un temps considérable aux techniciens, les empêchant de consacrer du temps vers des projets plus importants.

A.2. Objectifs

Dans un premier temps, le but est l'installation et la configuration du logiciel puis dans un second temps, le déployer sur le parc informatique en le paramétrant à notre guise. Enfin, cela permettra aux autres salariés de l'entreprise de pouvoir installer soit même les logiciels que nous mettrons à leur disposition.

A.3. Outils utilisés

- Internet : pour les recherches, tutos, téléchargements...
- VmWare : pour installer une machine virtuelle avec un OS Debian 12
- Un serveur sur lequel sera hébergé la machine
- Active Directory
- Serveur WEB (inclus avec WAPT)
- Agent et Console WAPT
- Un PC pour réaliser tout ceci

A.4. Déroulement de la mission

Premièrement, nous avons réalisé des recherches sur le fonctionnement de WAPT, sur ses fonctionnalités, s'il correspondait bien à nos attentes. Ensuite, nous avons consulté les prérequis nécessaires à l'installation de ce logiciel ainsi que différents tutos vidéo pour pouvoir mener à bien l'installation sans encombre. Une fois cette étape terminée, selon la procédure réalisée, nous avons attaqué l'installation et la configuration. Enfin, nous avons commencé le déploiement et la prise en main du logiciel mais malheureusement le stage touchait à sa fin, je n'ai pas pu terminer le projet.

A.5. Problèmes rencontrés

Durant l'installation, il y avait des commandes qui ne passaient pas (ifconfig, reboot...), on a pensé que c'était un problème dans les fichiers bashrc mais en réalité c'était quand on se mettait en super utilisateur on utilisait la commande **su** alors qu'il fallait utiliser **su -**.

De plus, on a également eu un autre léger souci. On avait le DNS en zone direct qui fonctionnait mais pas le DNS en zone inversée. On a réalisé diverses commandes qui n'ont pas fonctionnées. C'est par la suite qu'on a compris qu'on n'avait pas réalisé l'hôte A. C'est pour cette raison que la commande nslookup fonctionnait avec le nom qui se résolvait en IP (zone directe) mais pas avec l'IP qui ne se résolvait pas en nom (zone inversée).

A.6. Compétences acquises

En installant et configurant WAPT, j'ai développé plusieurs compétences clés en administration système et gestion de parc informatique. J'ai appris à installer un serveur sous Linux, à configurer et à déployer des logiciels à distance de manière automatisée. J'ai également intégré les postes au domaine Active Directory pour faciliter le déploiement via des GPO, et j'ai mis en place un système de signature pour sécuriser les paquets. Enfin, j'ai documenté chaque étape du projet, renforçant ainsi mes compétences en rédaction technique.

A.7. Bilan de la mission

Cette mission m'a tout d'abord permis de découvrir un logiciel très riche en fonctionnalités et qui automatise beaucoup de tâches dans la gestion d'un parc informatique, cela sera bénéfique pour le service informatique avec un réel gain de temps. De plus, il m'a permis de développer plusieurs compétences comme cité ci-dessus et cela à améliorer mon autonomie à résoudre des problèmes.

B. Mission 2 : Mise en place d'un serveur de tests (Lab)

B.1. Présentation de la mission

Le service informatique avait besoin d'un environnement de tests (préproduction), ils nous donc confier cette mission.

B.2. Objectifs

L'objectif était dans un premier temps, de monter un RAID 1 et un RAID 10 puis par la suite d'installer ESXI depuis une clé bootable tout ceci sur un serveur physique DELL PowerEdge r710. Une fois la configuration terminée il fallait installer deux machines virtuelles, Windows Server 2019 et Debian 12.

B.3. Outils utilisés

- Serveur physique Dell PowerEdge r710
- Clé bootable avec l'ESXI 6.7
- 7 disques (2 pour le RAID1 (OS), 4 pour le RAID 10 (DATA) et 1 Hot Spare)
- Internet : recherches...
- PC

B.4. Déroulement de la mission

Premièrement, nous avons dû trouver parmi plusieurs serveur DELL celui qui était compatible avec la version 6.7 de l'ESXI. Puis nous avons formaté et monté les RAID, ayant 7 disques nous en avons utilisé 2 pour l'OS, 4 pour le stockage et un pour le Hot Spare. Ensuite, nous avons utilisé une clé bootable pour installer l'ESXI sur le serveur DELL r710 qui était compatible. Nous l'avons configuré et enfin on a installé une machine Windows Server 2019 et une autre Debian 12.

B.5. Problèmes rencontrés

Il n'a pas vraiment eu de problèmes mis à part qu'il y avait plusieurs serveurs qui n'étaient pas compatibles ce qui nous a un peu retarder.

B.6. Compétences acquises

Ce projet m'a permis d'apprendre à mettre en place un serveur physique en situation réelle à l'aide d'une clé bootable et de le gérer à distance. J'ai également pu appliquer les notions sur les RAID que j'ai apprises en cours.

B.7. Bilan de la mission

Cette mission m'a permis de mettre la théorie en pratique ainsi qu'à consolider mes compétences.

Conclusion

Ce stage m'a permis de me conforter dans mon projet professionnel car il m'a plongé en situation réelle. Il m'a fait découvrir les coulisses de l'administration du parc informatique d'une ville, ce qui s'est révélé être très intéressant. Ce stage m'a appris à gérer un environnement informatique réel, avec ses contraintes et ses imprévus. J'ai développé des compétences pratiques pour la suite de mon cursus. Cela a confirmé mon intérêt pour l'informatique et m'a permis d'appliquer les notions que j'ai apprises tout au long de cette année scolaire. Enfin, j'ai été accompagné par de vrais professionnels connaissant bien leur métier, ils m'ont permis d'éclaircir beaucoup de choses. Ce stage aura été pour moi très positif, le seul bémol est le manque de temps car en 4 semaines il y a certaines notions que je n'ai pas pu assimiler correctement.

Annexes



A. Mission 1 : Déploiement WAPT

Contexte de la demande :

Pour optimiser son temps de travail le service informatique de Montataire a décidé d'opter pour WAPT afin de se tourner vers les tâches les plus importantes.

Objectif :

L'objectif est de mettre des logiciels à disposition des employés.

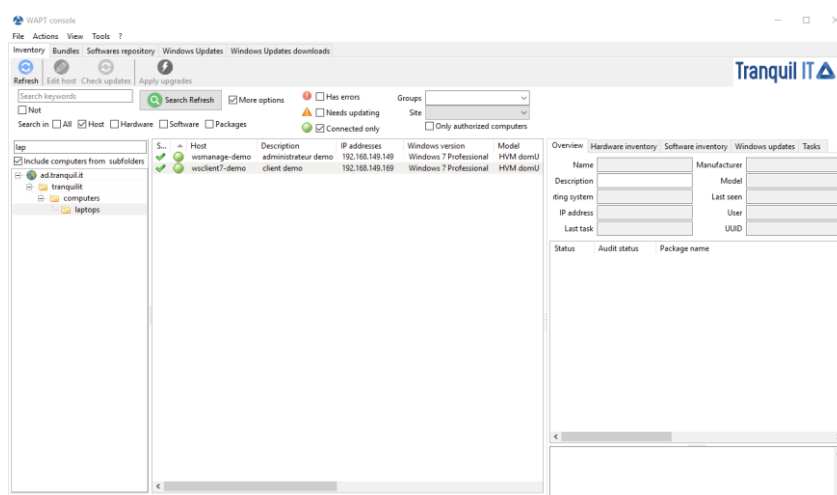
Outils mis à disposition :

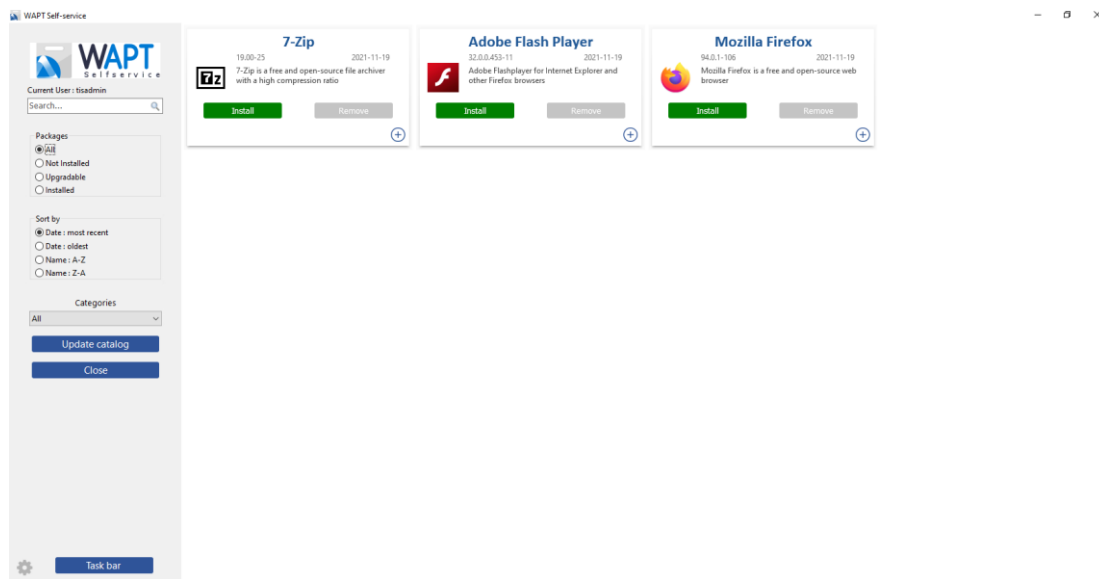
- PC
- Console WAPT
- WAPT Self-Service

Proposition :

Sur notre console, nous configurons le self-service en mettant les logiciels adaptés à chaque service. De ce fait, ils pourront installer les logiciels en autonomie et n'auront plus besoin de nous appeler, ce qui fait gagner du temps pour nous focaliser sur des projets plus importants.

(Ce ne sont pas les images du service informatique de Montataire, par raison de confidentialité)





C. Mission 2 : Mise en place d'un serveur de tests (Lab)

Contexte de la demande :

Dans le serveur de tests que nous avons mis en place, le service informatique nous a confié la mission suivante : l'installation de Windows Server 2019. Cela nous permettra de savoir si notre serveur est fonctionnel et ils pourront par la suite y réaliser des tests. De plus, nous devons également monter une deuxième carte réseau mais par souci de temps cela n'a pas été possible.

Objectif :

Installer et configurer une machine virtuelle Windows Server 2019 et monter une 2eme carte réseau.

Outils mis à disposition :

- PC
- Serveur
- Internet
- Vsphere
- VmWare

Proposition :

Nous avons téléchargé l'ISO de la machine virtuelle Windows Server 2019 depuis le site officiel, puis nous l'avons importé depuis notre interface Vsphere VmWare ESXI pour pouvoir ensuite l'installer. Depuis VmWare Workstation, nous avons installé et configuré Windows Server 2019.

(Ces images n'ont aucun lien avec le Service informatique de Montataire, elles ont été récupérées sur internet et sont utilisées comme exemple, par confidentialité)

